

Chương 6: Hệ Chuyên Gia Dựa Trên Tri Thức

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Hệ chuyên gia, một hệ thống có thể hướng dẫn và hỗ trợ một cá nhân khi được cung cấp đủ Tri thức để làm điều đó. Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về hệ chuyên gia và kiến trúc của nó, cùng với các bước phù hợp để xây dựng một hệ chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào bằng các công cụ khác nhau có sẵn. Đối với hệ chuyên gia, điều quan trọng nhất là Kỹ thuật Tri thức (Knowledge Engineering), tức là việc thu thập Tri thức từ một chuyên gia và “kỹ thuật hóa” nó thành một dạng mà máy móc có thể hiểu được.

Giới thiệu

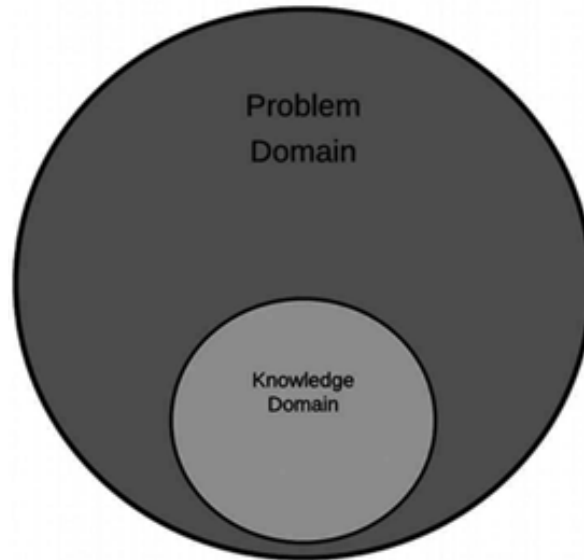
Hệ Chuyên Gia (ES) là một trong những lĩnh vực nghiên cứu tiên phong của AI (Trí tuệ Nhân tạo). Nó được đề xuất bởi các nhà nghiên cứu tại khoa khoa học máy tính của Đại học Stanford. Hệ chuyên gia là một hệ thống máy tính mô phỏng các kỹ năng ra quyết định của một chuyên gia con người.

Các hệ chuyên gia được phát triển bằng cách suy luận thông qua các cấu trúc thông tin, đại diện cho các quy tắc, thay vì thông qua mã thủ tục truyền thống, nhằm vượt qua các vấn đề phức tạp. Các Chương trình Chuyên gia sử dụng kiến thức chuyên môn một cách có hệ thống để giải quyết các vấn đề của chuyên gia con người.

Chuyên gia là một cá nhân có kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể. Chuyên gia có kiến thức chuyên môn hoặc các chứng chỉ đặc biệt mà hầu hết mọi người không học hoặc không quan tâm đến. Một chuyên gia có thể giải quyết các vấn đề hiệu quả hơn so với người bình thường. Hệ Chuyên gia thực sự mô phỏng tất cả những phẩm chất này của chuyên gia và giải quyết vấn đề một cách tốt hơn và nhanh chóng.

Ngày nay, Hệ Chuyên gia (ES) được sử dụng trong các lĩnh vực tài chính, nghiên cứu, kỹ thuật, công nghệ, y học và nhiều lĩnh vực khác nơi có một phạm vi vấn đề được xác định rõ ràng. Nguyên tắc cơ bản là một phương pháp chuyên gia cũng phải xác định các bước để minh họa lý do tại sao một vấn đề có thể được giải quyết. Trừ khi một cá nhân có thể biện minh cho lý luận của mình cho Hệ chuyên gia.

Hệ Chuyên gia luôn hoạt động dựa trên vấn đề của nó. Trong thiết kế Hệ chuyên gia, chúng ta luôn xác định miền vấn đề (problem domain) và sau đó chúng ta sẽ thu thập kiến thức liên quan đến nó. Như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, miền tri thức (knowledge domain) của một Hệ chuyên gia luôn là một tập hợp con của miền vấn đề, như được biểu thị trong Hình 6.1. Tri thức được xây dựng luôn được thu thập từ sách, tạp chí, các bài báo hoặc từ các chuyên gia dựa trên kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực cụ thể.



(Trang 2: Hình 6.1 Miền tri thức của Hệ Chuyên gia, cho thấy “Miền Tri thức” là một vòng tròn nhỏ hơn nằm trong “Miền Vấn đề”)

Tất cả tri thức được thu thập sẽ dựa trên vấn đề đã xác định và nó sẽ cụ thể và dựa trên các sự thật (facts).

Đặc điểm của Hệ Chuyên gia

Tri thức là khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ chương trình chuyên gia nào. Sức mạnh của hệ chuyên gia nằm ở nhận thức chất lượng cao về các lĩnh vực nhiệm vụ. Trong các hệ chuyên gia, tri thức được tách biệt khỏi quá trình xử lý của nó, tức là cơ sở tri thức (knowledge base) và bộ máy suy luận (inference engine) được tách riêng. Để lưu trữ thông tin này, một hệ thống tiêu chuẩn là sự kết hợp giữa thông tin và cấu trúc điều khiển. Sự kết hợp này tạo ra các vấn đề trong việc hiểu và phân tích mã hệ thống, vì bất kỳ thay đổi nào trong mã đều ảnh hưởng đến thông tin và quá trình xử lý. Phương pháp chuyên gia bao gồm một cơ sở tri thức và một tập hợp các quy tắc để áp dụng cơ sở tri thức đó cho từng tình huống riêng biệt được xác định trong chương trình. Các hệ chuyên gia toàn diện có thể được cải thiện bằng cách bổ sung vào cơ sở tri thức hoặc bộ sưu tập các quy tắc. Hệ chuyên gia có thể được phát triển từ đầu hoặc được thiết kế bằng một phần phát triển phần mềm gọi là “bộ công cụ” (kit) hoặc vỏ (shell). Vỏ là một môi trường phát triển đầy đủ để tạo và duy trì ứng dụng dựa trên tri thức. Nó cung cấp một cách tiếp cận từng bước và một giao diện thân thiện với người dùng (tốt nhất là vậy) cho kỹ sư tri thức, người có thể trực tiếp thu hút các chuyên gia miền vào việc cấu trúc và mã hóa thông tin.

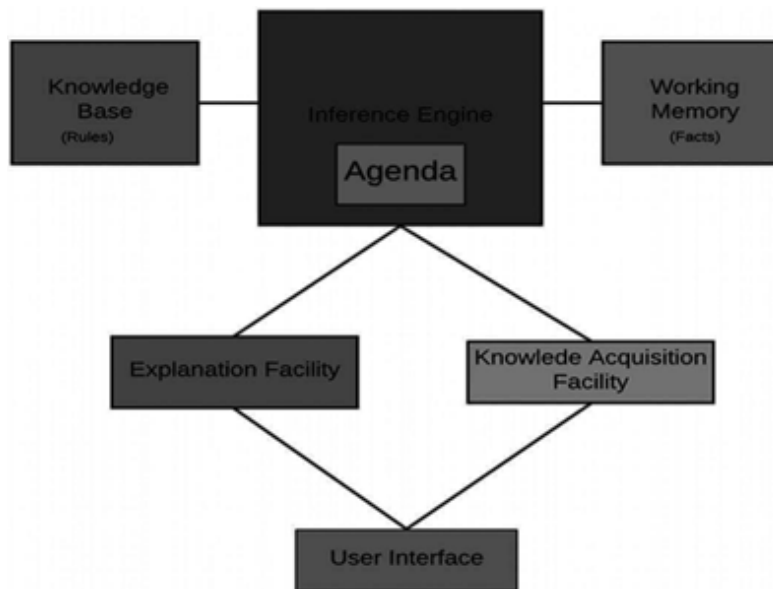
Như đã thấy, hệ chuyên gia có thể được phát triển và chúng có một số đặc điểm chung là:

- **Hiệu suất cao:** Hệ thống phải có khả năng phản hồi ở mức độ năng lực rất cao hoặc tốt hơn bất kỳ chuyên gia nào trong lĩnh vực đó. tức là, chất lượng lời khuyên do hệ thống đưa ra phải cao và tốt hơn so với chuyên gia.

- **Thời gian phản hồi phù hợp:** Hệ chuyên gia phải thực hiện hoặc phản hồi một tình huống nhanh hơn so với chuyên gia và với lời khuyên hoặc giải pháp chính xác và tốt hơn cho truy vấn.
- **Độ tin cậy cao:** Hệ chuyên gia không bị trễ (lag) và lỗi (crash), nó phải hoạt động tốt trong mọi tình huống.
- **Dễ hiểu:** Hệ chuyên gia phải có khả năng giải thích cách thức ra quyết định của mình đối với một truy vấn để người dùng có thể hiểu được.
- **Tính linh hoạt:** Hệ Chuyên gia chứa một lượng lớn dữ liệu dưới dạng tri thức liên quan đến một lĩnh vực nhất định và việc thêm, thay đổi và xóa bất kỳ tri thức nào vào hệ thống để cải thiện nó phải rất dễ dàng.

Kiến trúc của một Hệ Chuyên gia

Một công cụ hệ chuyên gia, hay còn gọi là vỏ (shell), bao gồm các thành phần thiết yếu của hệ chuyên gia. Cơ sở tri thức và Bộ máy suy luận là các thành phần chính của hệ chuyên gia. và các Yếu tố khác của Hệ Chuyên gia có thể thấy trong Hình 6.2 là:



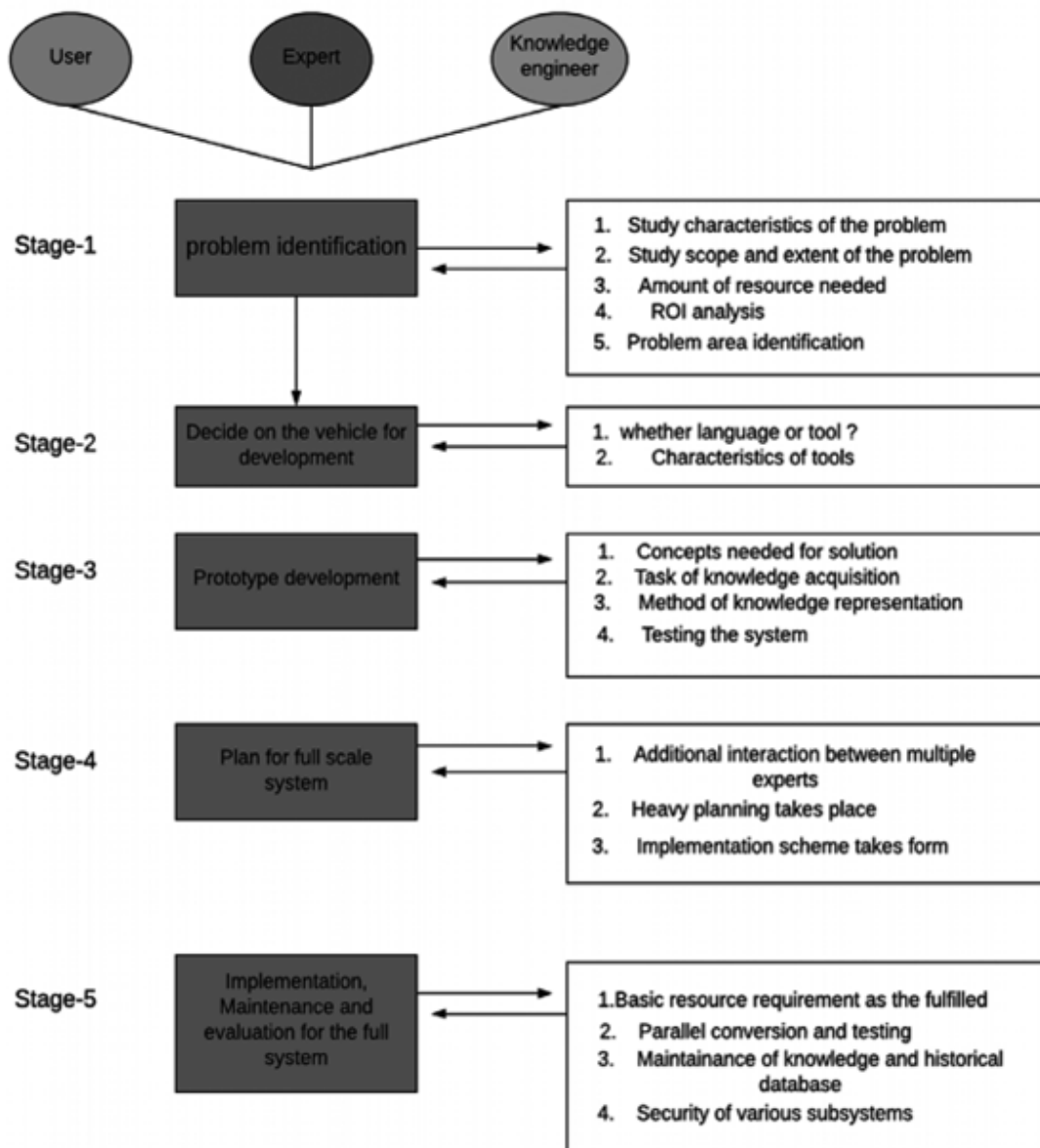
(Hình 6.2: Kiến trúc của Hệ Chuyên gia)

- **Cơ sở Tri thức (Knowledge Base):** Cơ sở tri thức bao gồm các sự thật (facts) cần được học, công thức hóa và giải quyết. Nó là một kho lưu trữ thông tin miền được thu thập từ chuyên gia con người thông qua mô-đun học tập. Nó sử dụng các quy tắc (rules), khung (frames), logic, mạng ngữ nghĩa (semantic network), v.v. để phản ánh đầu ra thông tin. Cơ sở tri thức của hệ chuyên gia cung cấp tri thức thực nghiệm (empirical) và tri thức kinh nghiệm (heuristic). Tri thức thực (True knowledge) là tri thức chung về miền nhiệm vụ, thường có trong sách giáo khoa hoặc tạp chí. Thông tin kinh nghiệm (Heuristic information) là một nhận thức về thành công ít nghiêm ngặt hơn, mang tính trải nghiệm, phán đoán và thường mang

tính cá nhân. Nó bao gồm kiến thức về các thực tiễn tốt, phán đoán tốt và logic khả thi trong lĩnh vực đó.

- **Bộ máy suy luận (Inference Engine):** Đây là bộ não của Hệ chuyên gia. Nó sử dụng hệ thống điều khiển và cung cấp một kỹ thuật suy luận. Nó phục vụ như một trình thông dịch (interpreter) phân tích và hoạt động dựa trên các quy tắc. Nó được sử dụng để phù hợp với lịch sử của các phản hồi và các quy tắc kích hoạt (firing rules) nhận được bởi người dùng. Nhiệm vụ chính của bộ máy suy luận là vạch ra con đường dẫn đến kết luận thông qua một tập hợp các quy tắc. Hai phương pháp được sử dụng ở đây, tức là, suy luận tiến (forward chaining) và suy luận lùi (rear chaining).
- **Bộ nhớ làm việc (Working Memory)**
- **Chương trình nghị sự (Agenda):** Nó chứa danh sách các nhiệm vụ hoặc truy vấn cần được thực hiện bởi hệ chuyên gia.
- **Tiện ích giải thích (Explanation facility):** Đây là một hệ thống con giải thích hành vi của hệ thống. Mô tả có thể khác nhau, từ cách đi đến các giải pháp cuối cùng hoặc trung gian đến việc giải thích sự cần thiết của các chi tiết bổ sung. Ở đây, người dùng muốn hỏi các câu hỏi đơn giản như tại sao và làm thế nào thông tin thiết bị được chia sẻ với người dùng và nó hoạt động như một gia sư.
- **Tiện ích Thu nhận Tri thức (Knowledge Acquisition Facility):** Việc thu nhận tri thức là một quá trình xây dựng, chuyển tiếp và chuyển đổi thành một hệ thống máy tính để tạo hoặc mở rộng nền tảng tri thức về chuyên môn giải quyết vấn đề từ các chuyên gia và/hoặc các nguồn thông tin được ghi lại. Nó là một hệ thống con chuyên gia để phát triển các cơ sở thông tin. Để thu nhận thông tin, các kỹ thuật phân tích quy trình, phỏng vấn và quan sát được sử dụng.
- **Giao diện Người dùng (User Interface):** Đây là một thiết bị tương tác với người dùng. Nó cung cấp các tiện ích cho cuộc hội thoại thân thiện với người dùng, chẳng hạn như menu, giao diện đồ họa (GUI), v.v. Giao diện Người dùng chịu trách nhiệm dịch các quy tắc từ biểu diễn nội bộ của nó (mà người dùng không hiểu) sang các dạng mà người dùng có thể hiểu được.

Kỹ thuật tri thức (Knowledge engineering) được biết đến để phát triển Hệ chuyên gia. Các chuyên gia miền, người dùng, kỹ sư tri thức và nhân viên bảo trì hệ thống là những người liên quan đến việc phát triển hệ chuyên gia. Các chuyên gia lĩnh vực (Field specialists) có chuyên môn, đánh giá, thực tiễn và chiến lược độc đáo để đưa ra hướng dẫn và giải quyết vấn đề. Nó cung cấp thông tin về sự thành công của công việc. Kỹ sư tri thức tham gia vào quá trình tạo ra bộ máy suy luận, khung cơ sở tri thức và giao diện người dùng. Kỹ sư Tri thức và chuyên gia về thông tin sẽ thấy trước nhu cầu của người tiêu dùng trong việc tạo ra một chương trình.



(Trang 4: Hình 6.3 Vòng đời Hệ Chuyên gia, mô tả 5 giai đoạn)

Việc phát triển một hệ chuyên gia bao gồm năm giai đoạn chính như thấy trong Hình 6.3. Mỗi giai đoạn có các đặc điểm riêng và liên kết với các giai đoạn khác.

Giai đoạn 1: Xác định vấn đề (Problem Identification): Trong bước này, chuyên gia và Kỹ sư Tri thức giao tiếp để phát hiện vấn đề. Các vấn đề chính đã thảo luận trước đây được điều tra để tìm ra các đặc điểm của vấn đề. Mức độ và bản chất [của vấn đề] được xem xét. Số lượng tài nguyên có sẵn, chẳng hạn như con người, tài nguyên máy tính, tài chính, v.v. [được xem xét]. Phân tích ROI (Tỷ suất hoàn vốn) được tiến hành. Các lĩnh vực vấn đề có thể gây ra nhiều rắc rối được xác định và thiết kế tổng thể cũng như giải pháp ý tưởng (conceptual solution) cho vấn đề đó được thiết lập.

Giai đoạn 2: Quyết định Phương thức Phát triển (Deciding Mode of Development):

Giai đoạn ngay sau khi vấn đề được tìm thấy là xác định mô hình nào sẽ được xây dựng. Kỹ thuật viên phần mềm có thể sử dụng một ngôn ngữ lập trình như PROLOG và LISP hoặc một số ngôn ngữ hiện đại để phát triển khung (framework) hoặc sử dụng một vỏ phát triển (development shell) từ đầu. Trong giai đoạn này, các vỏ và công cụ khác nhau được mô tả và phân tích về sự phù hợp của chúng. Các công cụ có đặc tính phù hợp với vấn đề sẽ được đánh giá kỹ lưỡng.

Giai đoạn 3: Phát triển Nguyên mẫu (Prototype Development): Sau đây là các hoạt động bắt buộc trước khi tạo một nguyên mẫu:

- Quyết định giải pháp sẽ phải tạo ra những khái niệm (concepts) nào. Mức độ chi tiết của thông tin (granularity - độ mịn) là một yếu tố thiết yếu cần được tính toán. Việc phát triển hệ thống bắt đầu với độ mịn thô (coarse granularity) và tiến dần đến độ mịn cao (fine granularity).
- Sau đó bắt đầu quá trình thu thập thông tin. Kỹ sư tri thức và chuyên gia lĩnh vực thường xuyên trao đổi, và thông tin miền được trích xuất.
- Kỹ sư tri thức xác định hình thức biểu diễn [tri thức] cho đến khi kiến thức chuyên môn được thu nhận.
- Một hình ảnh khái niệm (conceptual image) về việc biểu diễn thông tin đáng lẽ đã xuất hiện trong quá trình xác định [vấn đề]. Quan điểm này được thực thi hoặc cập nhật trong quy trình này.
- Một nguyên mẫu được phát triển khi sơ đồ biểu diễn thông tin và (chính) thông tin đó có sẵn.
- Mỗi nguyên mẫu được đánh giá cho các vấn đề khác nhau và nguyên mẫu đó được xem xét lại. Phương pháp này dẫn đến tri thức có độ mịn cao, được mã hóa (encrypted) một cách hiệu quả trong cơ sở thông tin.

Giai đoạn 4: Lập kế hoạch Hệ thống Đầy đủ (Full System planning): Sự thành công của nguyên mẫu tạo động lực cho [việc xây dựng] hệ thống quy mô đầy đủ. Trong thiết kế nguyên mẫu, khu vực của vấn đề có thể được áp dụng một cách tương đối dễ dàng được chọn trước tiên. Trong quá trình triển khai đầy đủ, việc tạo ra một hệ thống con được giao cho các trường nhóm và các lịch trình được lập ra. Sơ đồ Gantt, PERT hoặc CPM sẽ được sử dụng.

Giai đoạn 5: Triển khai, Đánh giá và Bảo trì (Implementation, Evaluation and Maintenance): Đây là quy trình cuối cùng trong vòng đời của một hệ chuyên gia. Tại địa điểm [triển khai], toàn bộ hệ thống quy mô đầy đủ được tạo ra. Các tiêu chí cơ bản cho dịch vụ được đáp ứng tại địa điểm và các chiến lược chuyển đổi đồng thời (simultaneous conversion) và kiểm thử được áp dụng. Thiết bị cuối cùng được kiểm tra nghiêm ngặt và cuối cùng được chuyển giao cho khách hàng.

Đánh giá trong bất kỳ hệ thống AI nào cũng là một nhiệm vụ đầy thách thức. Như đã mô tả, các giải pháp cho các vấn đề AI chỉ ở mức “thỏa đáng” (satisfactory). Vì các yêu cầu

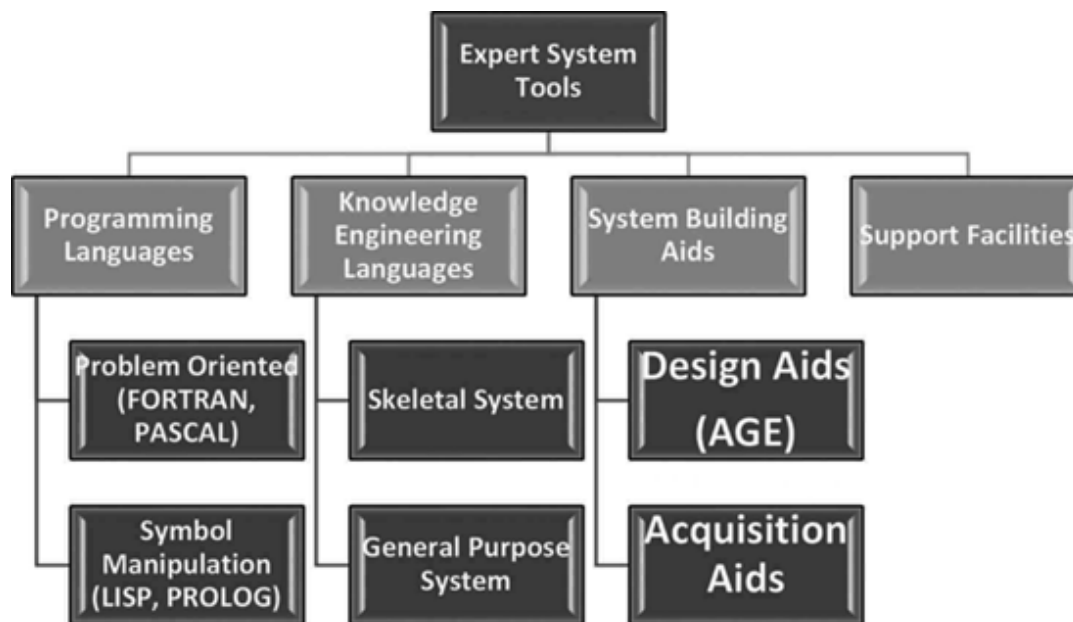
đánh giá không có sẵn, việc đánh giá rất khó khăn. Vì các yêu cầu đánh giá không có sẵn, việc đánh giá rất khó khăn. Những gì có thể làm là cung cấp cho chương trình và chuyên gia con người một loạt vấn đề và so sánh kết quả.

Việc bảo trì hệ thống đòi hỏi phải thay đổi cơ sở tri thức vì không có thông tin, môi trường hoặc vấn đề nào là cố định. Điều quan trọng là phải duy trì các hồ sơ lịch sử và theo dõi các sửa đổi nhỏ được thực hiện đối với Bộ máy suy luận. Bảo trì cũng bao gồm cả bảo mật.

Công cụ để Phát triển Hệ chuyên gia

Có một số công cụ có sẵn để phát triển một hệ chuyên gia như được biểu thị trong Hình 6.4. Các công cụ này được chia thành bốn loại:

- (a) Ngôn ngữ lập trình (Programming Languages)
- (b) Ngôn ngữ Kỹ thuật Tri thức (Knowledge Engineering Languages)
- (c) Hỗ trợ Xây dựng Hệ thống (System Building Aids)
- (d) Tiện ích Hỗ trợ (Support facilities)



(Hình 6.4 Công cụ của Hệ chuyên gia)

(a) Ngôn ngữ lập trình: Có một số ngôn ngữ nhất định có sẵn và có thể được sử dụng để phát triển một hệ chuyên gia. Nó luôn dựa trên loại vấn đề chúng ta có, như:

- **i. Ngôn ngữ Định hướng Vấn đề (Problem-Oriented languages):** Chẳng hạn như Fortran và Pascal. Chúng được thiết kế cho một loại vấn đề cụ thể. Fortran có một tính năng tiện lợi để thực hiện các phép tính đại số.

- **ii. Ngôn ngữ Thao tác Ký hiệu (Symbolic Manipulation Languages):** Chẳng hạn như LISP và PROLOG. LISP có cơ chế có thể thao tác ký hiệu có sẵn dưới dạng cấu trúc danh sách.

(b) Ngôn ngữ Kỹ thuật Tri thức: Ngôn ngữ kỹ thuật tri thức là một phương pháp tinh vi để xây dựng các hệ thống chuyên gia, bao gồm một ngôn ngữ xây dựng hệ chuyên gia trong một môi trường hỗ trợ rộng lớn.

- **i. Hệ thống Khung sườn (Skeletal System):** Một ngôn ngữ khung sườn để tạo thông tin là một hệ chuyên gia đơn giản hóa. Các miền (Domains) được loại bỏ khỏi chương trình chuyên gia, chỉ để lại Bộ máy suy luận và các tiện ích hỗ trợ. Ví dụ, MYCIN được rút gọn thành EMYCIN, vốn dễ dàng và nhanh chóng.
- **ii. Hệ thống Đa mục đích (General Purpose System):** Một ngôn ngữ Kỹ thuật Tri thức có thể xử lý nhiều lĩnh vực vấn đề và các hình thức cho một mục đích chung. Điều này cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc truy cập và tìm kiếm dữ liệu so với khung sườn (skeleton framework), nhưng khó sử dụng hơn nhiều. Nó khác nhau tùy theo tính linh hoạt và tính tổng quát. Hệ thống Khung sườn và Đa mục đích thuộc danh mục hệ thống nghiên cứu.

(c) Hỗ trợ Xây dựng Hệ thống: Bao gồm các chương trình giúp phát triển kiến thức chuyên môn của chuyên gia trong ngành và các chương trình giúp thiết kế phương pháp xây dựng Hệ Chuyên gia.

- **i. Hỗ trợ Thiết kế (Designing Aid):** Giúp thiết kế hệ chuyên gia. Ví dụ: Như AGE. Nó Hỗ trợ kỹ sư tri thức thiết kế và phát triển một Hệ chuyên gia. HEARSAY, lần đầu tiên được sử dụng vào giữa những năm 1970, diễn giải dữ liệu của đối phương qua liên lạc vô tuyến HEARSAY-III HANNIBAL. Hệ thống này sử dụng thông tin vị trí dữ liệu và các đặc điểm tín hiệu để phân loại các đơn vị tổ chức và thứ tự chiến đấu của chúng. Nó cung cấp cho người dùng một tập hợp các thành phần có thể được lắp ráp như các khối xây dựng (building blocks) để tạo thành các phần của một cấu trúc chuyên gia. Một cấu trúc hệ chuyên gia như suy luận tiến, suy luận lùi, hoặc kiến trúc bảng đen (blackboards) hỗ trợ từng thành phần, một tập hợp các hàm INTERLISP.
- **ii. Hỗ trợ Thu nhận Tri thức (Knowledge Acquisition Aid):** Giúp thu nhận Tri thức cho Hệ chuyên gia. Ví dụ: TEIRSIAS. Thiết kế hệ thống của nó giúp chuyển giao thông tin đến một cơ sở tri thức từ một chuyên gia miền. Chỉ được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu. Chương trình học các quy tắc mới cho lĩnh vực vấn đề thông qua một tương tác cho phép người dùng xác định các quy tắc bằng một tập hợp con cụ thể của tiếng Anh. Hệ thống này phân tích các quy tắc, xác định mức độ chính xác và rõ ràng của các quy tắc này và cho phép người dùng sửa chúng.

(d) Tiện ích Hỗ trợ: Bao gồm các công cụ giúp lập trình - như các công cụ gỡ lỗi (debugging aids), trình chỉnh sửa Cơ sở Tri thức để tăng cường khả năng của một hệ thống đã hoàn thành và các gói phần mềm bổ sung.

Các thành phần chính của Tiện ích Hỗ trợ là:

- **i. Hỗ trợ gỡ lỗi (Debugging aids):** Được chia thành nhiều loại khác nhau như:
 - **Tiện ích theo dõi (Trace facilities):** hiển thị tên hoặc số hiệu quy tắc của danh sách các quy tắc đã được kích hoạt, các chương trình con (sub-routines) được gọi.
 - **Gói ngắt (Break packages):** cho phép người dùng cho biết nơi dừng thực thi chương trình để người dùng có thể dừng nó ngay trước khi lỗi xảy ra.
 - **Kiểm thử tự động (Automated testing):** cho phép người dùng kiểm tra một chương trình tự động trên một số bài kiểm chuẩn (benchmarks).
- **ii. [lỗi đánh số trong văn bản gốc, nên là ii.] Tiện ích I/O (I/O facilities):** Được chia thành nhiều loại khác nhau như:
 - **Thu nhận Tri thức thời gian chạy (Run time Knowledge Acquisition):** bản thân công cụ cho phép người dùng đối thoại với hệ thống và tìm kiếm thông tin được yêu cầu trong cơ sở tri thức.
 - **Menu:** cung cấp cho người dùng các menu để chọn đầu vào. Menu: Không yêu cầu mã cụ thể.
 - **Khả năng truy cập hệ điều hành (Accessibility of the operating system):** cho phép ES theo dõi và quản lý công việc khác trong quá trình phục vụ.
- **(e) [lỗi đánh số trong văn bản gốc] Tiện ích giải thích (Explanation facilities):** Được chia thành nhiều loại khác nhau như:
 - **Hồi cứu (Retrospective):** giải thích cách hệ thống đạt được một trạng thái cụ thể. Cách hệ thống đi đến một kết luận.
 - **Giả định (Hypothetical):** giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu một sự thật (fact) hoặc quy tắc (rule) nào đó khác đi.
 - **Phản thực tế (Counterfactual):** tại sao một kết luận mong đợi đã không đạt được.
- **(d) [lỗi đánh số trong văn bản gốc] Trình chỉnh sửa cơ sở tri thức (Knowledge base editors):** Được chia thành nhiều loại khác nhau như:
 - **Ghi chép tự động (Automatic book keeping):** Giúp theo dõi các thay đổi do người dùng thực hiện.
 - **Kiểm tra cú pháp (Syntax checking):** Kiểm tra xem các quy tắc có được nhập đúng định dạng và phù hợp với cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ ES hay không.
 - **Kiểm tra tính nhất quán (Consistency checking):** Kiểm tra ngữ nghĩa của quy tắc được nhập để xem có bất kỳ xung đột nào với cơ sở tri thức hiện có hay không.
 - **Trích xuất Tri thức (Knowledge Extraction):** Giúp thêm các quy tắc mới hoặc sửa đổi các quy tắc.

Ưu và Nhược điểm của Hệ Chuyên gia (ES)

Nó có rất nhiều tính năng hấp dẫn.

- **Tăng tính sẵn có:** Nó tăng khả năng cung cấp chuyên môn của mình một cách đại trà trên bất kỳ phân cứng máy tính phù hợp nào.
- **Giảm chi phí:** Chi phí cung cấp chuyên môn cho mọi người dùng giảm đi rất nhiều.
- **Giảm nguy hiểm:** Nó có thể được sử dụng ở bất kỳ vị trí nguy hiểm hoặc xa xôi nào.
- **Tính vĩnh viễn:** Một khi hệ chuyên gia được phát triển, nó là vĩnh viễn, trong khi chuyên gia của lĩnh vực đó có thể mất đi nhưng hệ chuyên gia sẽ tồn tại mãi mãi.
- **Đa chuyên môn:** Tri thức của một số Hệ chuyên gia có thể được làm cho hoạt động đồng thời và thường xuyên trên một vấn đề nhất định cho đến khi nó được giải quyết vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hay đêm. Mức độ chuyên môn của một hệ chuyên gia cao hơn nhiều so với chuyên gia con người trong lĩnh vực đó.
- **Tăng độ tin cậy:** Hệ chuyên gia ổn định, không cảm tính và luôn hoàn thành phản hồi đúng hạn.
- **Khả năng giải thích:** Hệ Chuyên gia cung cấp tất cả mô tả về cách nó đi đến kết luận cho một truy vấn hoặc vấn đề. Trong cùng trường hợp đó, chuyên gia con người không thể lúc nào cũng cung cấp lời giải thích do mệt mỏi hoặc tình trạng sức khỏe.
- **Phản hồi nhanh:** Hệ chuyên gia có khả năng phản hồi nhanh và theo thời gian thực mọi lúc.
- **Gia sư thông minh:** Hệ chuyên gia có thể trở thành một gia sư cho sinh viên để nghiên cứu, áp dụng các chương trình cơ bản và giải thích kết quả của nó.
- **Cơ sở dữ liệu thông minh:** Nó có thể được sử dụng để truy cập cơ sở dữ liệu một cách thông minh.

Nhược điểm của Hệ Chuyên gia

- Hệ chuyên gia có **Tri thức nông (Shallow Knowledge)**. Nó không có hiểu biết sâu sắc về các khái niệm và mối quan hệ của chúng cho đến khi chúng ta cung cấp. Nó không có ý thức thông thường (common-sense).
- Nó là một **thế giới khép kín (closed world)** với kiến thức cụ thể.
- Hệ chuyên gia có thể **không có hoặc không chọn phương pháp thích hợp nhất** để giải quyết một vấn đề cụ thể.
- Một số **vấn đề dễ dàng trong hệ chuyên gia lại trở nên tốn kém về mặt tính toán**.

Tóm tắt

Hệ Chuyên gia đã trở thành một nhánh rất tiên phong của Trí tuệ Nhân tạo với một số ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Sau khi nghiên cứu về hệ chuyên gia, chúng ta có thể thấy hệ chuyên gia là gì, các hệ chuyên gia được xây dựng như thế nào và các công cụ để tạo ra một hệ chuyên gia là gì.

Hệ chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp có thể giúp đỡ nông dân theo nhiều cách bằng cách hướng dẫn họ với kiến thức phù hợp để sử dụng công nghệ tiên tiến và các loại thảo mộc khác (other herbal) [Ghi chú: “herbal” ở đây có thể là lỗi chính tả, có thể ý là “methods” - phương pháp] để tăng sản lượng cây trồng và bảo vệ nó khỏi sâu bệnh.